# Cơ chế cảnh báo dựa trên chỉ số dự báo trong GreenLab realtime

Sinh viên: Đỗ Minh Phúc

Ngày 26 tháng 7 năm 2026

1 Bối cảnh và mục tiêu

2 Cơ chế dự báo và cảnh báo

3 Dashboard và vận hành

# Bài toán: cảnh báo sớm khi chỉ có 5 sensor

## Đầu vào thực tế tại nhà bè Cát Bà

Mỗi phút nhận: **pH, nhiệt độ, NH4, TSS, COD**.
DO và độ mặn không được đo trực tiếp.

## Rủi ro vận hành

Nhiệt độ cao, $\mathrm{NH_3}$ tăng hoặc DO thấp có thể gây stress; chờ ngưỡng tức thời dễ bỏ lỡ thời gian chuẩn bị sục khí/kiểm tra thực địa.

## Mục tiêu

Dự báo các chỉ số sensor tại $+15$, $+30$, $+60$ phút, sau đó đánh giá rủi ro có giải thích và không phát sinh cảnh báo giả từ chỉ số suy luận không đủ tin cậy.

## Nguyên tắc thiết kế: tách nguồn dữ liệu và độ tin cậy

| Lớp dữ liệu | Ví dụ | Vai trò trong cảnh báo |
|---|---|---|
| Đo trực tiếp | pH, nhiệt độ, NH4, TSS | Nguồn chính |
| Quy đổi hóa học | $\mathrm{NH_3} = f(\mathrm{NH4}, pH, T)$ | Có provenance |
| Nội suy mô hình | $\mathrm{DO}$, độ mặn | Advisory có gate |
| Không đủ điều kiện | OOD / thiếu feature | Không tạo giá trị |

### Điểm cốt lõi

**Không thay thế giá trị thiếu bằng số mặc định.** Khi nội suy bị từ chối, dashboard hiển thị lý do thay vì báo `None` hoặc nâng cấp cảnh báo.

1 Bối cảnh và mục tiêu

2 Cơ chế dự báo và cảnh báo

3 Dashboard và vận hành

## Luồng xử lý từ sensor đến advisory




### Tính nhất quán thời gian

Forecast luôn bắt đầu từ mốc sensor hợp lệ gần nhất; đầu ra được lưu vào shadow ledger để so sánh với quan sát thực khi thời điểm tương lai đã đến.

# Dự báo từng chỉ số theo đúng nguồn có thể tin cậy

## Sensor-first forecast

- Nhiệt độ: XGBoost + đặc trưng giờ/ngày.
- TSS: XGBoost lag nếu đủ lịch sử.
- pH, NH4: persistence khi chưa có mô hình tốt hơn.
- NH3: quy đổi lại từ NH4, pH, nhiệt độ dự báo.

## Nội suy chỉ số chưa lắp sensor

- Đầu vào là *các sensor đã dự báo* tại từng horizon.
- Model DO/độ mặn chỉ trả kết quả khi feature hợp lệ và không OOD.
- Kết quả mang nhãn `inferred`; không giả mạo là số đo.

## Vì sao có giá trị trống?

Model bị chặn bởi thiếu feature, sensor bất thường, ngoài miền dữ liệu huấn luyện, hoặc chưa xác nhận cơ sở quy đổi NH4 → NH3. Đây là cơ chế an toàn.

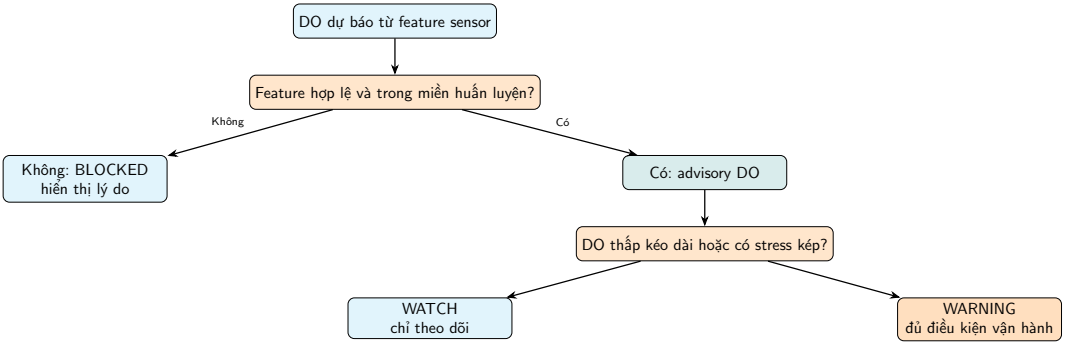
## Đánh giá rủi ro tại từng horizon

| Chỉ số | Điều kiện | Mức tại mốc dự báo | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | $\geq 31°C$ | WATCH; $\geq 33°C$: WARNING | Sensor forecast |
| NH3 | $\geq 0.05$ mg/L | WATCH; $\geq 0.10$: WARNING | Quy đổi forecast |
| DO nội suy | $\leq 5$ mg/L | WATCH; $\leq 4$: WARNING | Inferred + gate |
| DO nội suy | $\leq 3$ mg/L | Critical advisory, cần xác nhận | Inferred + gate |

### Tổng hợp timeline

Mức của hệ thống là mức xấu nhất trong các mốc $15$, $30$, $60$ phút; đồng thời lưu **mốc rủi ro sớm nhất** để người nuôi biết thời gian chuẩn bị.

# Gate trước khi cho phép cảnh báo dựa trên DO nội suy




## Giới hạn an toàn

DO nội suy **không tự tạo Emergency**. Khi có rủi ro cao, hệ thống yêu cầu kiểm tra thực địa/dấu hiệu vật nuôi trước khi gửi thông báo thực tế.

1 Bối cảnh và mục tiêu

2 Cơ chế dự báo và cảnh báo

3 Dashboard và vận hành

# Dashboard chuyển mô hình thành quyết định dễ đọc

## Thông tin dành cho người vận hành

- Trạng thái: Ổn định / Cần theo dõi / Cảnh báo sớm.
- Mốc rủi ro sớm nhất: ví dụ $+15$ phút.
- Cửa sổ dự báo hiện có: tối đa 60 phút.
- Biểu đồ lịch sử + đường dự báo cho từng chỉ số.

## Thông tin kỹ thuật thu gọn

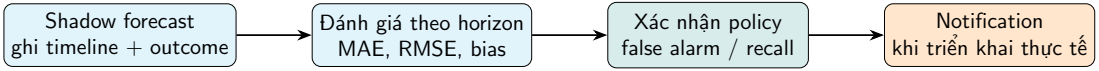
- Lý do model nội suy bị chặn.
- Cờ chất lượng sensor, data contract.
- Shadow ledger và MAE/RMSE khi có actual.

Không làm nhiễu màn hình vận hành chính.

## Nguyên tắc hiển thị

Không hiển thị `None` như một giá trị môi trường; thay vào đó nêu rõ "chưa khả dụng" và lý do chặn mô hình.

# Từ shadow đến cảnh báo vận hành




## Trạng thái hiện tại trong lab

Dashboard và advisory đang hoạt động; notification ngoài hệ thống chưa bật. Đây là cách tách an toàn giữa nghiên cứu, đánh giá và vận hành thực tế.

## Thông điệp chính

**Cảnh báo không chỉ là một ngưỡng cố định**

Hệ thống kết hợp **dự báo tương lai**, **quy tắc rủi ro**, **gate chất lượng** và **ngữ cảnh nguồn dữ liệu**.

1. Dự báo sensor trước, sau đó mới suy luận $\mathrm{DO}$ và độ mặn tại từng horizon.
2. Tách đo trực tiếp, quy đổi hóa học và nội suy mô hình để giải thích được kết quả.
3. Chỉ nâng cấp cảnh báo DO khi model đạt gate và rủi ro có tính bền vững/stress kép.
4. Dùng shadow ledger để chứng minh hiệu quả trước khi mở notification thực tế.

# Xin cảm ơn!

Hệ thống cảnh báo dựa trên chỉ số dự báo – GreenLab realtime